

2 0 2 6

結 案 報 告



團體名稱: 花開富貴

系別: 互動科技與多媒體技優領航專班

指導老師: 吳崇銘、黃國榮

摘要	01
壹、前言	01
貳、設計目的	01
參、設計理念	02
一、設計出發點	02
二、設計概念	02
三、永續價值	02
四、設計創意「行為型調光」機制	03
五、創新性	04
六、情境互動式照明 不只是照明，而是生活體驗	05
七、水果燈具實際應用場景	06
八、作品特色價值與社會貢獻	07
肆、執行製作成果收錄（設計發展過程）	09
一、初期構想與草圖發想	09
二、造型發展與演變版本	14
三、結構設計思考	17
四、設計修正與優化過程	20
五、光纖Logo設計過程	21
伍、材料研究與應用	23

陸、結構與功能設計-----25

柒、製作過程紀錄-----30

一、製作流程說明-----30

二、製作工具與技術-----30

三、製作過程紀錄-----31

四、問題與困難-----32

五、修正與優化-----32

捌、成品展示與應用-----33

一、成品外觀展示-----33

二、開關效果-----33

三、使用者互動情境-----34

四、空間擺設應用-----34

玖、展出過程紀錄-----36

一、展場設計與規劃-----36

二、展出過程紀錄-----37

拾、主題結案報告-----39

一、計畫緣起簡介-----39

二、計畫執行情形-----39

三、時程規劃-----40

四、執行成果與進度-----40

五、問題與調整-----41

六、未來發展評估-----42

七、計畫執行心得-----43

八、組員心得報告-----43

九、改進建議事項-----45

摘要

動物友善

環境永續

零農廢

燈具設計

植物皮革

「光纖」重新審視設計責任，從 SDGs 永續發展目標出發，以「動物友善 × 環境永續 × 零農廢」為核心，致力於從材料端優化燈具的生態足跡。面對傳統皮革污染與台灣農廢焚燒衍生的碳排問題，本作品實踐「從廢棄到重生」的理念，利用鳳梨、香蕉與蘋果等農業廢棄物所提煉出來的纖維材質，轉化製成純素植物皮革，並將此材質應用在燈具的製作上。透過設計作為連結感知的媒介，使永續不再只是口號，而是化為居家空間中可觸、可感、可被理解的溫潤生活語言。

壹、前言

在永續設計逐漸成為全球趨勢的今日，材料的選擇已不僅是功能與美觀的考量，更牽涉到環境影響、資源循環與社會責任。傳統動物皮革與人造皮革因高污染與高耗能而逐漸不符合環境需求。植物皮革則以蘋果渣、香蕉莖、鳳梨葉等農業廢棄物製成，兼具可降解、低污染與友善動物等優勢，成為更具環境價值的材料選擇。本研究希望讓農業廢棄物以新的形式回到生活，讓燈具成為永續理念的媒介，讓「材料再生、文化寓意與日常照明」能以更直觀且可感的方式被看見與使用。

貳、設計目的

目前市面上的皮革主要分為「動物皮革」與「人造皮革」。前者加工需大量用水與化學藥劑，並非單純副產品再利用，反而加深屠宰需求；後者以聚氨酯製成，製程需大量有機溶劑，對人體與環境皆有負擔。相較之下，植物皮革由香蕉莖、鳳梨葉、仙人掌等農業副產物製成，不含動物成分且可生物分解，生產過程可比人造皮革減少約 65% 的廢水與廢氣排放，同時兼顧環保與動物友善。其材質具備可雕刻與遮光特性，適合呈現水果紋理與光影層次；並具有色彩與紋理的多樣性，可染製出多元風格，滿足個性化需求；日常維護也更簡單，只需輕拭即可清潔。同時搭配植物纖維（如鳳梨葉纖維、香蕉纖維、回收紙漿）製作燈罩，不僅能再利用農業廢棄物、減少碳排與焚燒汙染。還能憑藉良好的透光與吸水性，營造柔和光影。因此，本計畫透過植物皮革的環保、可雕刻、多樣化、易保養與植物纖維的透光，打造一系列可分解、永續且友善動物的水果造型燈具，讓日常照明成為推廣永續設計與資源循環的具體實踐。

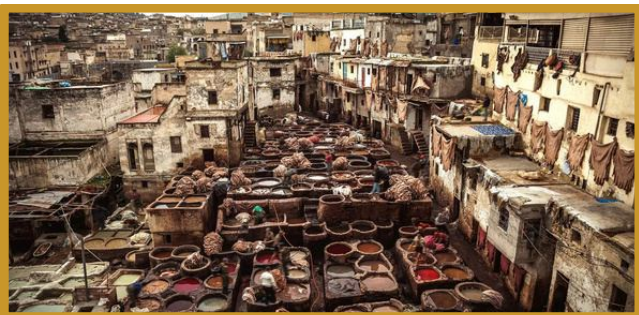


圖1：臭城摩洛哥菲斯的傳統皮革染坊



圖2：尚未脫毛的動物原皮

參、設計理念

一、設計出發點

專題以「環保 × 農廢 × 永續」為核心概念。全使用環保材質製作，減少污染。材質使用來自果皮纖維農廢，可取代動物皮革帶來的獵殺與人造皮革造成的污染。整體材料與製作過程不僅解決環境污染，也能幫助農民降低農業廢棄物處理成本。本系列以「水果原生材質 × 零農廢再製」為核心理念，以NUPELLE PANEX®鳳梨皮革廢料製成的純素皮革為主要材料，讓農業副產物以新的形式回到生活。

造型概念源自「削皮、剝果」的日常動作，將果皮片狀化、幾何化，形成層層堆疊的立體結構。遠看保留水果的色澤與意象，近看則呈現由皮革雕花與幾何紋理組成的細節肌理。

二、設計概念

◆ 材料整合策略

採用雙層材料結構，外層利用植物皮革的遮光性與強韌度進行幾何切割，內層結合半透明植物纖維紙的透光性，實現豐富的層次感。

◆ 工藝與技術應用

運用皮革車縫、精準打孔、菱格編織與磁吸模組化設計，使產品易於組裝且具備強烈的工藝手感，強化材料語彙與功能結構的統一性。

三、永續價值

◆ 環保

取材自農業廢棄物，提升資源再利用率。

◆ 不殺生

以純素皮革取代動物皮革。

◆ 長期使用

植物皮革材質耐熱且耐用度高，可延長燈具使用壽命。

3-1.SDGs符合項目



SDGs 9

永續材料結合燈具設計，創新應用於家居領域，具產業潛力。



SDGs 11

永續設計與資源循環的照明產品，具韌性、包容的消費文化。



SDGs 12

植物皮革與纖維取代塑料，循環農廢製燈，打造永續家居。



SDGs 13

植物皮革低耗水、低碳排可分解，推廣永續低碳生活。



SDGs 15

植物皮革與纖維取代塑料，循環農廢製燈，打造永續家居。

四、設計創意「行為型調光」機制

◆ 日常行為轉化

將人類對水果「剝皮、旋轉、開合」的本能動作轉化為燈具的亮度控制機制，創造出極具儀式感的互動體驗。

4-1. 三種水果燈的亮點

◆ 鳳梨燈

模擬鳳梨皮的幾何紋理，透過「雙層菱格編織」旋轉對位，讓使用者在旋轉過程中手動調整光線閃爍與強弱，增添遊戲性。

◆ 蘋果燈

以「碎碎片層」模擬果皮撕開的細縫，運用磁吸結構讓使用者手動捏開或闔上片層，象徵平安之光的滲透與擴散。

◆ 香蕉燈

巧妙整合「拉鍊功能」，模擬剝香蕉的動作來揭露光源，將拉鍊從裝飾轉化為調整照明範圍的關鍵機制，增強使用者與產品之間的情感連結。

五、創新性

◆永續材料（取代動物皮革）

本作品以植物皮革（PANEX®鳳梨皮革）與植物纖維紙作為主要材料，取代傳統動物皮革與塑膠類人造皮革，從材料源頭即導入永續設計概念。

植物皮革的原料來自鳳梨葉與鳳梨農業廢料，具備柔韌、可壓紋、可染色與可雕刻等特性，使其不僅具有環保價值，也能滿足造型燈具的結構需求與美學呈現。

相較於傳統皮革需要大量用水與化學藥劑處理，本設計所採用的植物皮革在製程上可降低廢水與廢氣排放，並具備部分可分解與無動物成分的特性，使產品在生命週期中更符合低碳與友善環境的需求。

此外，植物纖維紙（如鳳梨葉纖維、香蕉纖維、稻草等）則作為內部燈罩材料，利用其良好的透光與吸水特性，有效柔化光線並營造溫潤光影，使材料功能與照明需求達成整合。透過這樣的材料策略，本作品成功將「環保材料」從概念層次，轉化為可實際應用於家居照明的具體產品形式。

◆農廢再生價值（讓廢棄物重新回到生活）

本作品以「水果原生材質 × 零農廢再製」為核心理念，透過再利用農業副產物，使原本被丟棄的材料轉化為具有設計價值與生活功能的產品。

台灣農業在水果產業中會產生大量果皮與葉片廢棄物，若未妥善處理，通常以焚燒或掩埋方式處理，容易造成空氣污染與碳排放問題。而本設計透過將鳳梨葉與果皮纖維轉製為植物皮革與纖維紙，使農業廢棄物能以另一種形式重新進入生活系統。

在設計層面上，材料本身不只是功能性元素，更成為造型語言與設計故事的一部分。例如水果燈具外層模擬果皮質感，內部則象徵果肉，讓材料與造型形成視覺與概念上的連結，強化產品的文化與象徵意義。

此方式不僅提高農業副產物的附加價值，也有助於減少農業廢棄物的處理成本，建立「材料循環 → 設計轉譯 → 生活應用」的永續模式。

◆將「剝皮行為」轉為「光控制機制」

本作品的一大創新在於將「削皮、剝果」這日常行為，轉譯為燈具的操作方式，使照明不再只是按下開關，而成為一種具有象徵意義的互動體驗。

5-1.三款燈具皆以不同方式將「剝皮」行為轉化為光的變化

◆蘋果燈 | 磁吸片層開合調光

透過磁吸式片層結構，使用者輕捏或開啟皮革片層，使片層之間產生縫隙，光線從細縫中透出，營造出「光線滲出」的視覺效果。

◆香蕉燈 | 拉鍊剝皮式調光

透過拉鍊逐步打開外皮，使透光面積增加，形成「拉開越多 → 光越強」的物理式調光機制。這種設計將「包覆 → 剝開 → 釋放」的動作邏輯轉化為光的釋放，使調光行為更具故事性與儀式感。

◆鳳梨燈 | 旋轉錯位調光

透過雙層菱形紋理結構，使用者旋轉內層，使紋理產生對位或錯位，進而改變光線穿透比例，形成由強到弱的光影變化。

透過這三種不同機制，將原本單一的開關控制，轉化為具有動作意義與情感象徵的光控方式，提升產品的互動價值與使用體驗。

六、情境互動式照明 | 不只是照明，而是生活體驗

本作品將燈具從「功能性照明」轉化為「情境式生活裝置」，讓光影成為空間氛圍與情緒調節的一部分。透過植物皮革的遮光特性與纖維紙的透光效果，使光線在片層與孔洞之間產生柔和變化，形成具有層次感的光影效果，營造溫暖、舒適且具藝術感的照明氛圍。

◆蘋果燈

透過片層縫隙散出均勻柔光，適合作為床頭與客廳輔助照明。

◆香蕉燈

透過剝皮式亮度控制，適合用於閱讀與生活情境切換。

◆鳳梨燈

透過紋理錯位投影光影，營造具有藝術感的桌面氛圍。

這種設計讓使用者在操作燈具的過程中，不僅調整亮度，也同步參與空間氛圍的建立，使照明成為一種具有情緒與故事性的生活互動體驗。

七、水果燈具實際應用場景

本作品以「永續材料 × 互動照明 × 情境氛圍」為核心，將植物皮革與植物纖維燈具應用於多元生活空間，使照明不僅滿足基本光源需求，更能成為具有情感與故事性的生活裝置。

在居家生活空間中，本系列燈具可作為客廳、臥室與書房的情境照明。例如蘋果燈具適合作為床頭或客廳輔助照明，其片層開合所產生的柔和縫隙光，可營造安定與溫暖的居家氛圍，使使用者在休息與放鬆時獲得舒適的光環境。

香蕉燈具則可透過拉鍊剝皮調整亮度，適合應用於客廳或閱讀空間，使用者可依需求調整光線強弱，兼具功能性與互動體驗。

鳳梨燈具則透過旋轉紋理產生光影變化，適合作為桌燈或空間裝飾照明，提升整體空間的藝術感與層次感。在商業展示與文創空間中，本系列燈具可應用於咖啡廳、選品店、藝文展覽或文創市集等場域。透過水果造型與互動式光影效果，可吸引顧客目光，提升空間的視覺辨識度與品牌形象。同時，燈具所使用的植物皮革與農業廢棄物再製材料，也能成為空間敘事的一部分，傳達永續與環保理念，增加消費者對品牌價值的認同感。

在教育與永續推廣場域中，本系列燈具亦可作為展示與教學媒材，例如應用於永續設計展覽、環保教育場館或材料研究展示空間。透過具體產品形式，讓民眾能直觀理解農業廢棄物再利用與永續材料應用的可能性，使抽象的環保理念轉化為可觸摸、可體驗的實際物件。

此外，在居家美學與情境氛圍需求提升的市場趨勢下，消費者越來越重視產品的設計感與故事性。本系列燈具透過互動操作方式，使使用者在調整光源的同時，也參與一種具有儀式感的生活體驗，使照明從單純功能性產品，轉化為兼具美感、情感與價值意義的生活裝置。

7-1.服務對象

◆ 高永續意識的環保實踐者

認同純素生活方式，積極尋求能取代動物製品且對環境友善的居家選品。

◆ 文創設計與生活美學愛好者

重視產品背後的敘事性與獨特材質感，喜愛收藏兼具藝術美感與文化深度之作品的族群。

◆ 質感居家氛圍的營造者

追求空間品質，希望透過溫暖的局部照明來緩解現代生活壓力的使用者。

7-2. 使用者需求

◆ 永續價值需求

目標族群重視環境議題與材料來源，期望日常使用的產品具備環保意義，並能減少對環境的負擔。因此，使用者需要以永續材料製作，兼具實用性與環保價值的產品，使消費行為同時符合個人理念。

◆ 空間氛圍與生活美感需求

目標族群重視居家氛圍與生活質感，期望產品不僅具備功能，也能提升空間美感與視覺層次。因此，使用者需要兼具照明功能與裝飾價值的情境式燈具，以營造舒適且具有設計感的生活空間。

◆ 美感與永續兼具的產品需求

市場上具備設計感的永續產品仍有限，使用者難以同時滿足美感與環保需求。因此，使用者需要兼具設計美感、互動體驗與永續理念的產品，使產品不僅具功能性，也具備使用價值與象徵意義。

八、作品特色價值與社會貢獻

本設計重新定義燈具的角色，使其從單一照明工具轉化為結合行為互動、材料敘事與永續理念的體驗型產品。以「水果原生材質 × 零農廢再製」為核心，將農業廢棄物轉化為具功能與美感的照明設計，回應當代對永續與生活品質的雙重需求。

在創新表現上，本作品將「剝皮、削皮」等日常動作轉譯為光源控制機制，透過結構開合改變透光比例，使光線不再只是開與關，而是一種可被操作與感知的漸進式釋放。此種「行為轉譯為功能」的設計策略，突破傳統燈具以開關或數位調光為主的操作邏輯，建立更直覺且具情感連結的互動體驗。

在材料層面，採用鳳梨葉纖維純素皮革與植物纖維紙，取代動物皮革與石化材料，降低環境負擔並延伸農業副產物價值，使材料本身即成為設計敘事的一部分。相較於市場上多以造型或裝飾為主的燈具，本設計結合「材料來源 × 使用行為 × 光影表現」，形成完整的設計系統與差異化價值。

在社會貢獻方面，本設計透過農業廢棄物再利用，提升副產物附加價值，減少焚燒與資源浪費問題，同時降低對動物皮革與石化材料的依賴，回應當前永續發展趨勢。此外，透過具象化的互動設計，使使用者在日常生活中即可感知材料特性與環保概念，將永續議題轉化為可被日常感知的行為，升大眾對環境議題的理解與關注。

8-1.未來目標

本作品定位為結合「設計感 × 永續 × 互動體驗」的創新燈具產品，具備進入設計選品與生活風格市場的潛力。相較於傳統燈具強調功能性或造型表現，本設計透過互動機制與材料敘事，提供更具情感連結與使用體驗的照明產品。

在目標族群方面，主要鎖定重視生活質感與空間氛圍的年輕族群（20-35歲），以及關注永續議題與設計價值的消費者。此族群對產品不僅有功能需求，更重視設計背後的理念與使用體驗。

在行銷策略上，將以「可互動的永續燈具」作為核心品牌定位，透過設計展覽（如新一代設計展）、社群媒體曝光與設計選品平台進行推廣，並結合實體通路（設計選品店）與線上銷售（如設計電商平台），拓展市場能見度與銷售機會。

在競爭者分析上，現有燈具市場可分為三類：一般燈具以功能導向為主，缺乏互動性與設計深度；設計燈具著重造型，但較少結合材料議題；永續產品則強調環保材料，卻缺乏使用體驗。本作品整合「互動 × 材料 × 設計」三者，建立差異化定位與競爭優勢。

在未來發展上，本作品可透過水果造型系列（如香蕉、鳳梨、蘋果等）持續擴展產品線，建立具有辨識度的品牌語言，並可進一步與展覽活動或植物皮革品牌進行跨領域合作，提升品牌影響力。長期而言，具備發展為永續設計品牌的潛力，推動循環材料於生活產品中的應用與普及。

肆、執行製作成果收錄（設計發展過程）

一、初期構想與草圖發想

在專題初期，本設計以「自然元素」為發想方向，嘗試將相似水果的台灣花卉與水果本身意象進行結合，發展出具有裝飾性與有機造型的燈具形式。此階段著重於外觀造型的探索，透過手繪草圖進行多種視覺組合的嘗試，期望在自然語彙中找到具辨識度的設計方向。

隨著設計進一步發展，逐漸聚焦於「水果」本身的形態與特徵，並開始思考如何將其轉化為具有互動性的燈具設計。因此進入回歸吃水果的方式——「剝皮燈具」的概念發展階段。

在第一版設計中，嘗試以「剝開外殼」作為燈具開啟方式，透過外層結構的分離，使內部光源顯現。然而此版本較偏向形式表現，互動性與光的變化仍較為單一。

進入第二版設計後，進一步強化「剝皮」的行為邏輯，並加入皮革工藝將其轉化為可操作的結構機制，使燈具在開啟過程中產生由包覆到揭露的光影變化，逐步建立出本設計後續發展的核心概念。

第一組：概念探索（花＋水果）

◆ 蘋果燈 | 台灣白花蝴蝶蘭+蘋果

當花朵盛開時，最大的兩片花瓣形態與切開的蘋果果肉極為相似，呈現柔潤、飽滿的質感。而在花苞階段時，整體外觀又與未切開的蘋果相近，圓潤而緊密。



圖3：開燈（花）

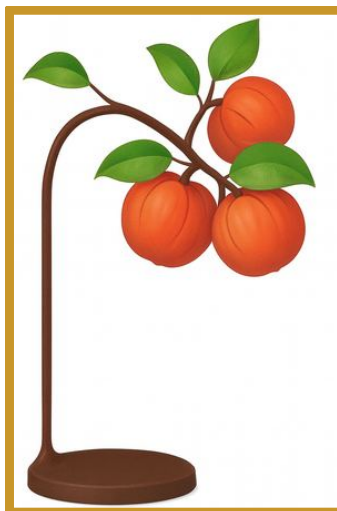


圖4：關燈（蘋果）

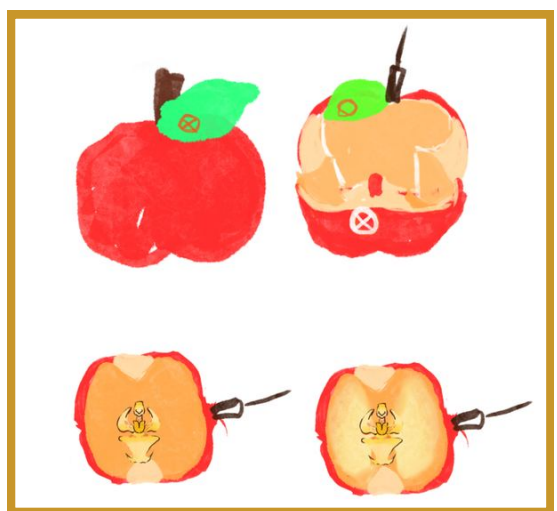


圖5：撥開後的內部展示

◆ 香蕉燈 | 山寶鐸花+香蕉

山寶鐸花自然下垂、成串的姿態與香蕉極為相似，因此以此作為靈感，設計成可作為吊燈的造型。燈體在結構上可分離使用——可將單朵「花苞」摘下作為可攜式手電筒。



圖6：開燈（花）



圖7：可拆取作為單支手電筒使用



圖8：側面展示

◆ 鳳梨燈 | 黑斑龍膽+鳳梨

整體造型以黑斑龍膽的花姿為造型，層層瓣片向上延伸，如鳳梨葉般綻放；外觀肌理則參照鳳梨果皮的幾何節奏與紋理，展現自然的堅實感。



圖9：開燈（花）

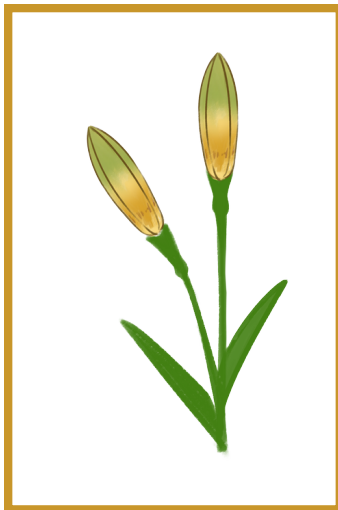


圖10：關燈（鳳梨意象）



圖11：花卉正面展示

第二組：剝皮燈具第一版 | 形式導向設計，互動性較低

◆蘋果燈

以「蘋果片」外型作為主體語彙，將多片紅色皮革由中心向外層層堆疊。片狀皮革之間保留細縫，讓光線自然滲透，呈現柔和、均勻的間接照明。



圖12：開燈



圖13：關燈



圖14：實驗製作展示



圖15：側面展示

◆香蕉燈

以一串香蕉外型擬真為主，初步導入「剝皮」概念，透過開啟外層結構呈現光源。整體偏向形式表現，互動性與光影變化尚未完整建立，作為後續發展基礎。



圖16：關燈版模擬



圖17：開燈版模擬



圖18：實驗製作展示



圖19：開燈版展示

◆ 鳳梨燈

我是文字。我是文字。我是文字。我是文字。我是文字。我是文字。我是文字。我是文字。我是文字。我是文字。我是文字。我是文字。



圖20：草圖設計



圖21：開燈模擬



圖22：光影展現

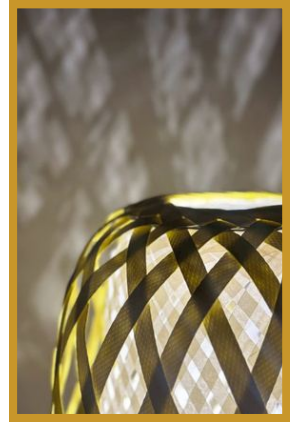


圖23：細節展示

第三組：剝皮燈具第二版 | 最終選擇版

◆蘋果燈 | 碎碎蘋安

以蘋果的圓潤量感為造型核心，將「果皮×果肉」轉化為片層式結構。外層紅色飽滿厚實，內層以植物纖維紙形成內部燈罩，使光線被包覆、過濾並均勻擴散。整體外觀在收合時呈現完整果實意象，呼應蘋果象徵的「平安、圓滿」。



圖24：關燈版模擬



圖25：開燈版模擬



圖26：實驗製作展示

◆ 香蕉燈 | 蕉亮未來

以「剝香蕉」的日常動作轉譯為光的釋放機制，透過拉鍊開合使光由包覆到揭露，將「包覆→剝開→釋放」的行為邏輯轉譯為燈具語言，強調成果來自行動、節奏可被掌握，並將照明轉化為由隱藏到顯現。透過光的逐步釋放，象徵開始、展現與掌控，將照明行為轉化為具意義的互動體驗。

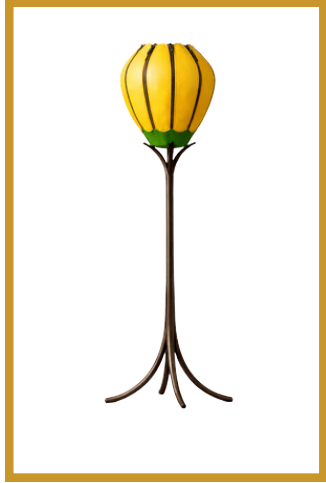


圖27：關燈版模擬



圖28：開燈版模擬



圖29：實驗製作展示

◆ 鳳梨燈 | 鳳光無限

以層堆疊為概念，結合交錯編織結構讓材質成為光影媒介。內層以細密纖維編織包覆燈體，形成雙層光透系統，並透過可旋轉的內層圓筒，使雙層菱形紋路錯位，調節孔洞重疊程度與光線穿透效果。紋理對齊時光線清晰透出，錯開時則轉為柔和擴散，形成由強至弱的光影變化。



圖30：關燈版模擬



圖31：開燈版模擬



圖32：實驗製作展示

二、造型發展與演變版本

在確立「剝皮行為」作為核心概念後，設計進一步發展為不同水果燈具的結構與光影表現。

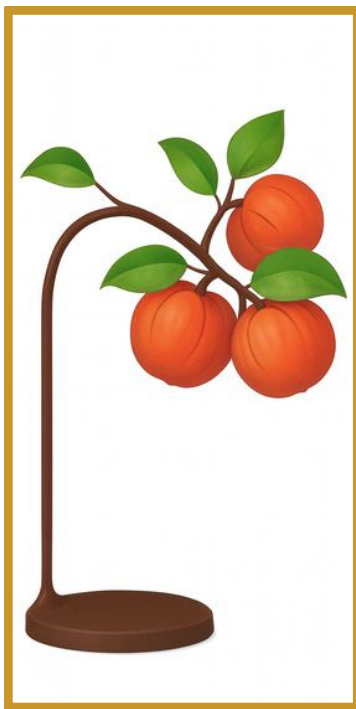
◆蘋果燈

在造型發展階段，蘋果燈由初期花卉與水果結合的意象，逐漸聚焦於「蘋果」本身的形態特徵，並開始思考其轉化為燈具的可能性。

在造型發展過程中，蘋果燈初期以「削片」為主要發想，將蘋果外皮轉化為片狀結構，由中心向外層堆疊排列，呈現削開果肉的意象。此階段著重於結構分解與光線滲透的表現，使光源能透過片狀之間的間隙自然釋放。

隨著設計進一步發展，逐漸由片狀分解形式轉向較為飽滿且完整的外型，透過結構收合與曲面整合，使燈具在未開燈時呈現圓潤飽滿的蘋果形態，而在開啟過程中仍保留片狀展開的動態特性，形成由包覆到釋放的光影變化。

此演變使蘋果燈在造型上同時具備完整性與可變性，強化視覺意象與使用體驗之間的連結。



第一版：擬真外型導向



第二版：結構與行為導向



第三版：形式整合

◆香蕉燈

在造型發展過程中，香蕉燈初期以擬真外型為主要發想方向，透過還原香蕉自然的比例與曲線，使燈具具備直觀且易於辨識的視覺意象。此階段著重於外觀形態的呈現，整體結構較為封閉，功能與操作性尚未被明確定義。

隨著設計進一步發展，逐步導入「剝香蕉」的行為概念，將外層結構轉化為可分片開啟的形式，使燈具在操作過程中由包覆轉為揭露，建立使用者行為與產品之間的互動關係。透過分片開啟的結構設計，使光源得以隨著開啟程度逐步顯現，強化結構與功能之間的連動性。

在後期發展中，進一步針對結構比例與形式進行整合與優化，使燈具在未開啟時維持完整且穩定的外型，而在開啟狀態下仍保有自然流暢的造型表現，提升整體造型與結構之間的協調性。此階段確立由「擬真外型」轉向「結構轉譯」，再進一步發展為「形式整合」的設計脈絡。



第一版：擬真外型導向



第二版：結構與行為導向



第三版：形式整合

◆鳳梨燈

在造型發展過程中，鳳梨燈初期以擬真外型為基礎，透過鳳梨表面菱格紋理與整體比例的呈現，建立具辨識度的視覺意象。此階段著重於外觀特徵的轉化，整體形式較為封閉，主要以造型表現為導向。

隨著設計發展，逐步將鳳梨表皮紋理轉譯為結構語彙，透過片狀單元與編織方式進行交錯排列，使外層結構不再只是裝飾，而具備層疊與穿透的特性。此階段開始導入結構與光之間的關係，使光線能透過結構間隙產生變化。

在後期發展中，進一步整合編織結構與整體造型，使燈具在維持鳳梨外型特徵的同時，具備穩定且一致的結構表現。透過層疊與交錯的形式，使造型與結構達到平衡，建立由「外型表現」轉向「結構轉譯」，最終發展為「形式整合」的設計脈絡。



第一版：擬真外型導向



第二版：結構與行為導向



第三版：形式整合

三、結構設計思考

◆蘋果燈

本設計以「撥開果皮」的行為為核心，將果實由包覆至揭露的過程轉化為燈具的開啟機制。透過片層結構與磁吸連接，使外層果皮可由收合狀態向外展開，形成由包覆轉為釋放的動態關係。

在結構配置上，外層片狀單元圍繞中心光源排列，使燈具在關閉時維持完整且飽滿的果實外型；於開啟過程中，片層依序分離，光線由內部逐步釋放，形成層次分明的開啟效果。

同時透過磁吸機制控制片層收合與定位，使結構在操作過程中具備穩定性與回復性，確保造型與機能之間的協調。此設計將「包覆 → 開啟 → 釋放」轉化為結構語言，使燈具不僅具備外型表現，更建立使用者操作與產品之間的直覺互動關係。



圖33:中心光源



圖34:外層片狀（蘋果皮）



圖35:磁吸位置

◆香蕉燈

在結構設計上，香蕉立地燈以分片式外殼為核心架構，將原本連續的外型轉化為可開啟的片狀單元，並透過垂直排列方式圍繞中心光源配置。整體結構在收合狀態下形成完整且穩定的外型輪廓，同時確保各片之間具備一致的排列節奏。

為使開啟過程具備穩定性與可控制性，結構上採用分段連接與導向設計，使各片單元能沿固定方向展開，避免產生偏移或變形。透過拉鍊作為連接與開合介面，使外層結構在開啟與收合之間維持穩定的結構關係。

在內部配置上，中心光源作為核心支撐，外層片狀結構則作為包覆與控制層，使整體在結構上形成「內部支撐×外部包覆」的雙層關係。片狀單元之間保留適當間距，使結構在開啟時仍維持整體一致性與穩定性。

最終結構設計透過分片單元、連接機制與支撐系統的整合，使燈具在不同開合狀態下皆能維持完整的形態與穩定的結構表現，建立清晰且可實現的結構邏輯。



圖36:中心光源



圖37:外層外層香蕉片



圖38:拉鍊連接位置

◆鳳梨燈

在結構設計上，鳳梨桌燈以交錯編織的外層結構為核心，將鳳梨表皮的幾何紋理轉化為可組構的片狀單元，並透過規律交錯排列形成具有穩定性的包覆系統。此結構不僅作為外觀語彙，同時承擔固定與支撐功能，使整體造型與結構形成一致關係。

在結構配置上，外層編織單元環繞內部燈體，形成「外層包覆 × 內層支撐」的雙層系統。外層透過交錯連接建立整體強度與形態穩定性，而內層則作為核心載體，提供燈體固定與結構支撐，使整體在不同狀態下皆能維持完整性。

為確保結構的一致性與可控制性，編織單元在排列上採用模組化分段設計，使各單元之間具備明確的交錯規則與連接關係，避免局部變形或鬆動。透過重疊密度與開孔比例的控制，使結構在維持強度的同時，保有適當的穿透性。

最終結構設計透過編織單元、內外層配置與模組化排列的整合，使燈具在造型表現與結構穩定之間取得平衡，建立清晰且可實現的結構系統。



圖39:外層編織



圖40:雙層結構（內層）

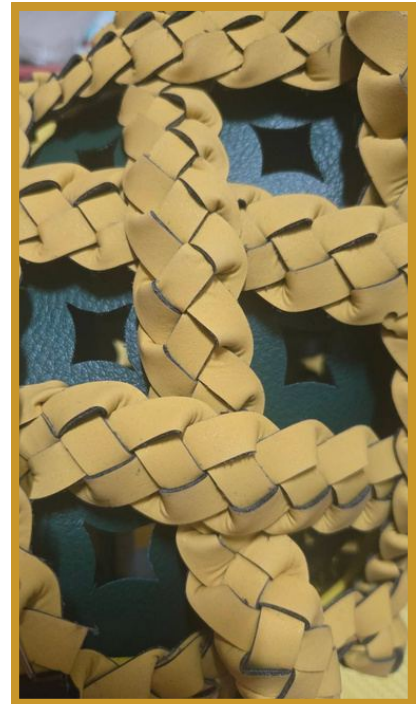


圖41:雙層結構（外層）

四、設計修正與優化過程

◆蘋果燈

在設計發展過程中，蘋果燈由初期以片狀外型為主的形式表現，逐步轉向整體結構與造型整合的設計方向。初期設計雖能呈現削片意象，但整體造型較為分散，缺乏完整且穩定的蘋果輪廓，因此在後續修正中，透過曲面比例與片層排列的調整，使外型趨於圓潤與集中，強化產品辨識度。

在結構層面上，早期片狀單元之間缺乏明確的連接與導向關係，導致開啟過程不穩定，且難以控制各片之間的開合一致性。因此於優化階段導入中心支撐與片層排列控制，使各單元在開啟時能依循固定方向展開，建立穩定且可預測的結構行為。

同時，在連接機制上由原先單純堆疊轉為具控制性的連接方式（如磁吸或固定節點），使結構在收合狀態下維持完整外型，在開啟過程中則具備清晰的分離與定位關係，避免結構鬆散或錯位。

經由上述修正與優化，使設計由單一造型表現轉為具備結構邏輯與操作可行性的整合系統，最終建立「包覆 → 撥開 → 揭露」的明確設計語言。

◆香蕉燈

在設計修正過程中，香蕉立地燈由初期以擬真外型為主的設計方向，逐步轉向結構與開啟機制整合的發展。初期版本雖能呈現香蕉自然形態，但整體外型偏向單一包覆，缺乏明確的開啟邏輯，使設計停留在造型表現層面，尚未建立結構與功能之間的關聯。在後續修正中，導入「剝開」的行為概念，將原本連續的外殼轉化為分片式結構，使外層能夠被開啟與分離。然而在早期分片設計中，各片之間缺乏穩定的連接關係，導致開啟過程不夠一致，亦容易產生結構偏移或變形。

為提升整體穩定性與可控制性，於優化階段導入拉鍊作為主要連接與開合介面，使分片單元之間建立明確的連接關係，同時提供穩定的開啟軌跡。透過拉鍊結構的導向作用，使外層分片在開啟與收合過程中能維持一致的排列狀態，避免結構鬆散或失衡。

在整體造型與結構整合上，進一步調整分片比例與曲面關係，使燈具在收合狀態下仍維持完整且流暢的外型輪廓，而在開啟狀態下則能保持自然且有節奏的分片排列。

經由上述修正與優化，使設計由單一外型表現轉為具備結構邏輯與開啟機制的整合系統，建立清晰的「包覆 → 分片 → 開啟」設計脈絡。

◆鳳梨燈

在設計修正過程中，鳳梨桌燈由初期以表面七寶紋理表現為主的設計方向，逐步轉向結構與材料整合的發展。初期設計主要透過鳳梨外皮的菱格紋理進行造型轉譯，雖具備視覺辨識度，但整體仍偏向表層裝飾，結構性不足，無法有效支撐完整造型。

在後續修正中，將表面紋理進一步轉化為實際的結構單元，發展為片狀材料的交錯排列，使紋理不僅停留於視覺表現，而成為可承載結構的編織系統。然而在早期編織嘗試中，單元排列缺乏規律，導致局部結構不穩定，亦難以維持整體形態的一致性。

為提升結構穩定性與可控性，於優化階段導入模組化排列方式，建立明確的交錯規則與連接關係，使各編織單元在排列上具備一致性。同時透過編織密度與重疊比例的調整，使結構在維持強度的同時保有適當的開孔空間，避免過度密集或鬆散所造成的結構失衡。

在整體整合上，進一步調整外層編織與內部支撐之間的關係，使外層結構不僅作為造型表現，同時具備包覆與固定功能，建立穩定的「外層編織 × 內層支撐」雙層系統。

經由上述修正與優化，使設計由單純紋理表現轉為具備結構邏輯的編織系統，確立由「表面裝飾」轉向「結構轉譯」的設計方向。

五、光纖Logo設計過程

◆設計概念發想

本作品之視覺識別（Logo）緊扣「編織燈罩」工藝與「燈光投射」效果，將純素皮革的交織結構與光影漫射轉譯為幾何識別系統：

- 頂部雙弧線：編織工藝的經緯交錯上方兩條幾何弧線交錯，轉譯了本系列燈具核心的「雙層菱格編織」與皮革車縫工藝。色彩採綠至黃橙的自然漸層，隱喻編織材質在不同光影角度下折射出的多層次色澤。
- 「光纖」中文標準字：燈光投射與光影漫射字體採冷峻的技術檔案語彙，水平筆畫進行「幾何斷開」，模擬光線穿透編織縫隙時被物理性切碎的細緻狀態。縱向線條呈現由實轉虛的「燈光投射效果」，完美還原燈具點亮時，光影向空間漫射、投影的生活儀式感。
- 「GUANG XIAN」英文標準字：斜射光束的傳導英文採帶有斜體延伸與銳利斜切面的幾何字形，底部融入半透明霧化效果。傾斜線條象徵編織縫隙導引出的「定向光束」，與中文呼應，完整了「上方為結構、下方為投射光影」的視覺系統。

◆ 草圖探索

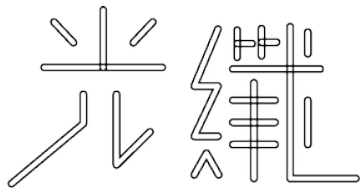


圖42：草圖1

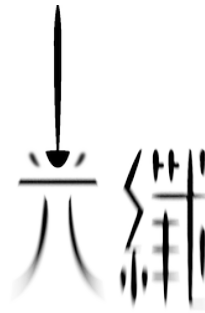


圖43：草圖2

◆ 設計方向收斂



圖44：皮革風格LOGO



圖45：編織風格LOGO

◆ 最終設計與概念說明

光纖【織光為纖，縫合永續】【光之溫暖×纖維工藝】

- 光:意指照明，也象徵永續設計為環境帶來的一絲曙光。字體上方發散的筆劃，如同燈具點亮時透出的柔和光影
- 纖:代表植物纖維與皮革材質。字體中細膩的幾何編織感，與燈具圖示上的縫跡相互輝映，強調了品牌對於材料研發的深度。
- 核心視覺:工藝與材質的對話 皮革縫製語彙: 透過幾何線條 模擬皮革拼接的手工縫線，直觀地傳達出「植物皮革」的材質屬性。這道縫跡象徵著將農業廢棄物「縫合」進現代生活，賦予農廢新的生命。



圖46：最終版-光纖Logo / 標準字

伍、材料研究與應用

5-1 材料選擇理由

本專題主要選用 PANEX® 鳳梨植物皮革與植物纖維紙作為燈具的核心材質，兩者皆取自農業廢棄物，具備環保無毒、可降解的永續優勢，並在材質特性上高度契合設計目標。

PANEX® 鳳梨植物皮革（外層結構）

PANEX® 是一種純素、非動物性、無毒且可持續的皮革材料，原料取自鳳梨葉與鳳梨纖維渣等農業廢棄物，將原本需耗費成本處理的廢料轉化為具設計價值的素材。相較於傳統動物皮革，植物皮革在生產過程中不涉及殺生，也避免了人造皮革（PVC）所帶來的塑化劑污染問題，符合零浪費、部分可生物降解的循環設計精神。

在材質特性上，PANEX® 具備柔韌、易壓紋、適合多樣加工的優點，其表面自然紋理能有效強化觸覺感受，亦可透過壓紋工藝模擬香蕉皮或其他水果果皮的肌理，使燈具外觀更貼近真實水果形象。此外，植物皮革具備可染色與吸附香氣的特性，讓燈具在視覺之外，也能承載嗅覺體驗，實現多感官的設計表達。

植物纖維紙（內層燈罩）：

植物纖維紙以大量廢棄果皮、蔬菜廢棄物及少許紙漿為原料製成，輕盈、透光且帶有自然纖維紋理，非常適合作為燈具的內部燈罩材料。當 LED 光源透過植物纖維紙擴散，能形成柔和、均勻的光影效果，有效模擬水果果肉的半透明質感，呼應整體水果燈的設計概念。

材料本身源自農業廢棄物，可回收、可降解，不造成額外的環境負擔，與本專題的永續設計理念高度一致。



圖47: PANEX® 鳳梨植物皮革



圖48: 植物纖維紙

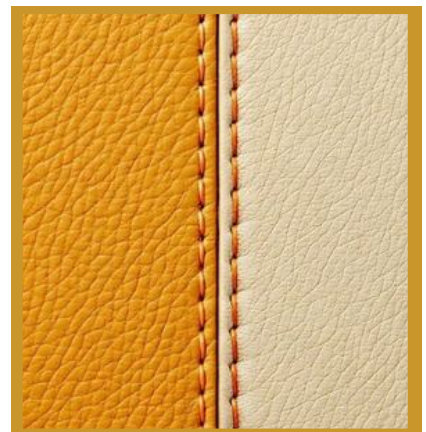


圖49: 具柔韌、易壓紋、適合多樣加工

5-2 材料測試與實驗紀錄

為了讓水果燈在色彩表現上更貼近真實水果，除了保留植物皮革本身的原始色澤外，研究團隊亦嘗試以天然染材對白色植物皮革進行染色實驗，目標是呈現自然漸層效果，同時保留材質本身的淡淡香氣。此做法不僅兼顧環保原則，也能避免化學染料對環境造成的潛在傷害。

◆ 染材選擇-選用白色植物皮革搭配以下三種染材進行測試：

洋蔥皮：能染出金黃、橘黃至棕色的漸層效果，並帶有淡淡自然香味，適合呈現溫暖色系的水果表皮意象。
石榴皮：可染出淡黃至帶紅的暖色調，香氣明顯，為染色後的皮革增添嗅覺層次。
環保染料：顏色飽和度高、色彩穩定性佳，可補足天然染材在色彩鮮豔度上的不足，確保燈具在不同色系上都能穩定呈現。

◆ 實驗結果

洋蔥皮 	染色效果：冷染 	皮革能有效吸附天然色素，顯色度佳，且能保留部分植物原有的氣味。燈具在發光時，色彩會隨著染材不同產生獨特氛圍，搭配香氣讓燈具兼具視覺與嗅覺的雙重體驗。
石榴皮 	染色效果：煮染 	皮革能有效吸附天然色素，顯色度佳，且能保留部分植物原有的氣味。燈具在發光時，色彩會隨著染材不同產生獨特氛圍，搭配香氣讓燈具兼具視覺與嗅覺的雙重體驗。
環保染料 	染色效果：塗色 	顯色度與色彩飽和度穩定呈現 燈具在發光時，色彩會隨著染材不同產生獨特氛圍，讓燈具兼具視覺的體驗。

◆ 綜合結論-經過多組染色測試，歸納出以下三點關鍵結果

- 染料能成功附著於植物皮革，不脫色、不滲透內層，確保燈具結構的完整性。
- 顯色穩定，色澤自然不突兀，天然染材所呈現的漸層效果與水果意象高度吻合。
- 香氣在乾燥後仍可保留，印證了植物皮革吸附香氣的材質特性，使燈具得以同時傳遞視覺與嗅覺的感官體驗。

陸、結構與功能設計

6-1 燈具結構說明

◆鳳梨燈

鳳梨燈以鳳梨外皮層層交錯的幾何紋理為靈感，採用雙層編織結構作為主體。外層以植物皮革製成立體五谷編織，開孔較大，光影輪廓清晰，表面壓紋增加觸覺與視覺質感；內層則以細密纖維編織包覆燈體，開孔較小，使光線均勻柔化。兩層結構可透過旋轉內層圓筒產生對位或錯位，形成可調節的透光比例。整體燈身以雙層同心圓筒為骨架，結構穩定且具備旋轉操作的順暢度。

◆蘋果燈

蘋果燈以圓潤飽滿的球體為造型基礎，核心結構由多片弧形皮革片層環繞排列組成，外觀在收合時呈現完整果實輪廓。外層皮革選用深紅色純素皮革，厚實飽滿；內層米白色皮革柔和透亮；最內部以植物纖維紙構成燈罩，包覆並過濾光源。每片皮革內嵌入磁鐵，使片層能穩定開合，骨架採用3D建模材質支撐，確保球形結構的穩定性與使用安全，同時維持整體輕量化。

◆香蕉燈

香蕉燈以落地燈形式呈現，整體造型取自一串香蕉的包覆結構。外層以植物皮革製成弧形燈罩，具備遮光性與可塑性，透過手工裁片與弧形塑型後以車縫工法成型；內層以壓紋皮革模擬香蕉皮肌理，強化視覺層次。燈罩嵌入拉鍊結構，使開合動作可精確控制透光面積。支架以香蕉樹根莖的生長意象為設計基礎，向外延展支撐，呈現自然的有機結構語言，底部穩固承重，確保落地燈的使用安全。

6-2 發光原理與光影效果

◆鳳梨燈

光源採用5-7W暖白光LED（建議色溫2700K-3000K），置於雙層編織結構的核心。光線由內向外穿透兩層菱格紋路，形成層疊的光影投射。當內外層紋理對齊時，光線較為集中，菱格輪廓清晰可見；當內層旋轉錯位時，兩層紋理的孔洞相互遮蔽，光線被柔化為擴散光，形成由強至弱的漸變光影效果。雙層結構使光在空間中形成豐富的幾何光斑，營造動態且具層次感的視覺體驗。

6.2 發光原理與光影效果

◆ 蘋果燈

光源採用10-15W LED，置於球體核心，光線首先透過植物纖維紙燈罩進行第一層柔化過濾，再透過內層米白色皮革進一步均勻擴散，最終由外層片層間的縫隙溢出。收合時，光線被皮革片層包覆，僅透過片層縫隙透出柔和暈光，形成溫潤的氛圍照明；展開時，光線大面積溢出並向下投射，兼具環境照明功能。植物纖維紙的天然纖維紋理在背光狀態下清晰可見，增添溫暖的自然感。

◆ 香蕉燈

光源採用12-18W暖白光LED，固定於燈罩內部。外層植物皮革在閉合狀態下完整遮蔽光源，呈現沉靜包覆的視覺狀態；隨著拉鍊逐步開啟，光線由內而外釋放，透光面積隨開啟幅度線性增加，空間亮度同步提升。內層壓紋皮革在燈光透出時產生肌理光影，使光線帶有香蕉皮紋路的視覺層次，讓照明同時成為一種質感呈現。

6-3 操作方式

◆ 鳳梨燈

使用者透過旋轉內層圓筒調節光影效果。雙手握住鳳梨的蒂頭，左右旋轉即可改變雙層菱格紋的對位關係，進而調整透光比例與光影的清晰度。操作直覺，阻力均勻，旋轉幅度越大，光線從集中清晰轉為柔和擴散的變化越明顯。此操作方式模擬鳳梨葉片旋轉排列的自然生長邏輯，使操作本身即具備設計意涵。

◆ 蘋果燈

使用者透過展開或收合皮革片層控制燈具的開關狀態與出光範圍。每片皮革內嵌入磁鐵，在收合狀態下片層自動吸合、回復球形輪廓；展開時以手指輕觸並向外撥開片層，磁力提供適當的阻力，確保片層停留在任意展開角度。此操作方式將「剝開果皮」的直覺動作轉化為開關機制，無需按鍵或旋鈕，操作過程即為感官體驗的一部分。

◆ 香蕉燈

使用者透過拉動拉鍊控制燈罩的開啟幅度，以此調節光源外露面積與空間亮度。拉鍊沿燈罩縱向分布，向下拉開則透光面積增加、亮度提升；向上收合則光源重新被包覆，空間氛圍趨於柔和沉靜。操作邏輯物理直覺，不依賴任何電子調光元件，純粹以拉鍊開合實現亮度控制，將「剝香蕉」的日常動作轉化為具象的調光體驗。

6-3 操作方式



運用磁吸結構讓使用者手動捏開或闔上片層



拉動拉鍊控制燈香蕉片的開啟幅度



透過旋轉內層圓筒產生對位或錯位，形成可調節的透光比例

6-4 使用流程與體驗

◆鳳梨燈

使用者接通電源後，燈具呈現初始的暖光狀態，雙層菱格紋在光線下形成靜態的幾何光影。使用者依據當下對空間氛圍的需求，以雙手旋轉內層圓筒，即時觀察光影從清晰到柔散的連續變化，並在偏好的光影狀態停下。

整個使用過程具備即時反饋，旋轉的幅度與光影的變化形成直接對應，使調光成為一種可被觀看與感知的過程。適合作為桌燈使用，提供柔和暖光與豐富光影，適用於閱讀輔助、桌面氛圍或空間裝飾情境。



◆蘋果燈

使用者在日常中看見燈具處於收合的完整球形狀態，光線微微透出片層縫隙，保持靜謐氛圍。當需要較強照明時，以手指輕撥片層向外展開，光線隨之溢出，照亮周遭空間；不需要時，輕觸片層使其回吸至磁合位置，燈具再次回復為完整果實形象。

整體使用體驗圍繞「觸碰—展開—光出現」的節奏建立，每一次開合皆是一次小小的感官儀式，讓日常照明行為帶有平安與圓滿的情感寓意。適合作為客廳吊燈或床頭輔助光源，亦具備禮品價值。



◆ 香蕉燈

使用者在光線不足時走近燈具，以手拉動拉鍊，光線從細縫中逐漸釋放，空間亮度隨動作節奏緩緩提升。使用者可依據需要在任意開啟幅度停留，達到所需的亮度與氛圍後放手。

整個過程中，使用者清楚感知到「是自己的行動讓光出現」，強調光的可控性與行為參與感。不使用時，拉合拉鍊，燈具回到包覆狀態，光源靜默隱藏。此使用流程象徵「開始、展現與掌控」的人生態度，使照明行為從被動切換轉化為具有意義的主動儀式。適合作為客廳氛圍照明或書房輔助光源，搭配12-18W暖白光，提供溫潤舒適的光環境。



柒、製作過程紀錄

一、製作流程說明

本作品以「水果原生材質 × 永續燈具設計」為核心，從概念草圖到最終成品，經歷多次造型與結構測試，逐步完成燈具製作。

在設計初期，先透過手繪草圖進行造型發想，從水果外型、剝皮行為與光影互動等方向進行探索，建立整體設計語言與操作方式。確立方向後，開始進行紙膜模型製作，利用紙材快速測試燈具比例、片層結構與開合方式，確認燈具在不同角度下的視覺效果與光線表現。



草圖



紙膜



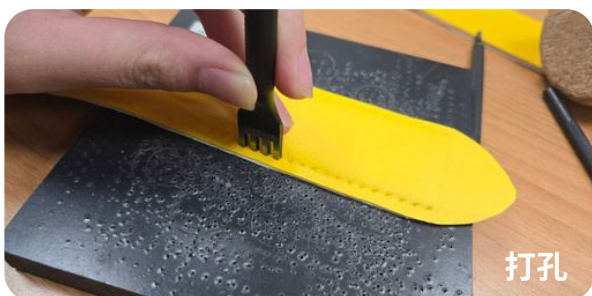
胚布製作



上植物皮革

二、製作工具與技術

本作品主要運用皮革工藝與燈具結構技術進行製作，透過多種工具與加工方式，完成植物皮革與燈具結構的整合。在皮革加工部分，使用打孔工具進行孔洞定位與編織孔製作，使植物皮革能夠進行縫製與結構固定，同時形成燈光穿透的效果。縫線技術則應用於片層連接、外層固定與結構包覆，使燈具在保有手工質感的同時，也具備穩定性與耐用性。此外，製作過程中亦使用裁切工具進行植物皮革與纖維紙材料加工，並透過磁吸、拉鍊與編織結構等技術，建立三款燈具不同的互動機制與開合方式。



打孔

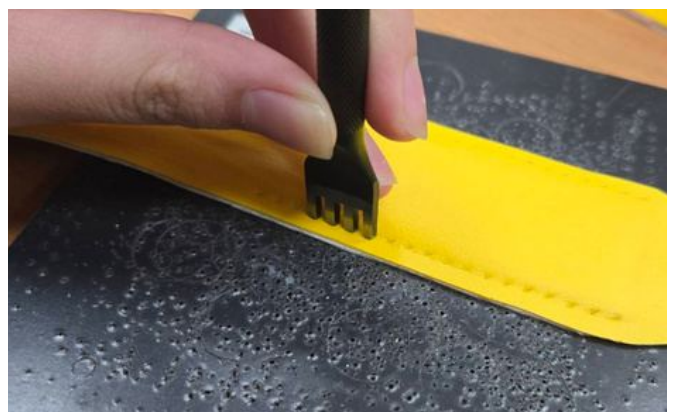
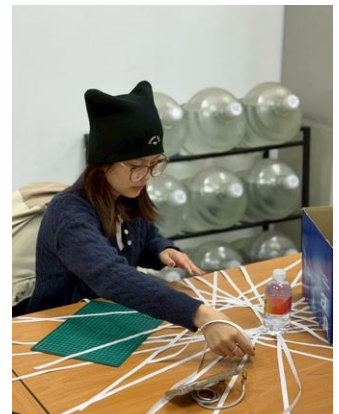


編織



壓線

三、製作過程紀錄



四、問題與困難

在本次專題製作過程中，團隊遇到許多材料、工藝與結構上的挑戰。

首先，在植物皮革材料取得方面，由於台灣目前植物皮革供應商較少，且材料種類有限，因此在尋找適合燈具製作的植物皮革時花費大量時間。同時，不同植物皮革在厚度、柔軟度與透光性上差異極大，也增加了測試與選材難度。

其次，團隊初期對於皮革工藝較不熟悉，在打孔、縫製與立體結構塑形上遇到許多問題。例如縫線間距不一致、片層固定不穩定，以及植物皮革在彎折時容易產生變形等狀況，皆需要透過不斷試作與修正來改善。

在燈具設計方面，如何將「剝皮行為」轉化為具有互動性的燈具結構，也是設計過程中的重要挑戰。團隊需要同時考量燈具外型、光線變化、操作方式與結構穩定性，讓互動機制不只是形式表現，而是真正能夠被操作與感知。

此外，由於本系列共有蘋果燈、香蕉燈與鳳梨燈三款作品，因此如何讓三者在造型、材料與互動方式上保有各自特色，同時又能建立一致的設計語言，也是設計整合上的重要課題。

五、修正與優化

針對材料取得問題，團隊原先規劃使用不同水果原生材料所製成的植物皮革，例如蘋果皮革、香蕉皮革與鳳梨皮革，以對應不同水果燈具。然而，由於部分植物皮革取得困難、供應不穩定，且材料特性差異較大，最終決定統一採用 PANEX® 鳳梨植物皮革作為主要材料，以維持整體製作品質與系列一致性。

在工藝技術部分，團隊透過反覆試作與測試，逐步熟悉植物皮革的加工方式，並重新調整打孔間距、縫線方向與片層結構，使燈具在開合時更加穩定，同時提升整體外觀與工藝細節。

在互動結構方面，團隊針對三款燈具分別建立不同的操作機制。蘋果燈透過磁吸片層呈現開合效果；香蕉燈利用拉鍊模擬剝香蕉的動作；鳳梨燈則透過雙層編織與旋轉錯位產生光影變化，使「剝皮」概念能夠真正轉化為操作體驗。

最後，在整體系列整合上，團隊統一使用植物皮革、植物纖維紙與暖白光作為核心元素，並透過片層、編織與光影穿透等設計語彙，建立三款燈具之間一致的品牌風格與設計語言，使作品在視覺與概念上具有完整性。

捌、成品展示與應用

一、成品外觀展示

本系列作品「光纖 GUANG XIAN」以台灣在地水果為意象，外層採用純素植物皮革，內層搭配半透明植物纖維紙，呈現高度工藝感的雙層材料結構：

- 香蕉立地燈：燈具外觀呈現飽滿的水果流線，外層搭配鮮黃色植物皮革，並在邊緣結構中巧妙整合了淺色調的實體拉鍊設計。
- 鳳梨桌燈：模擬鳳梨皮的幾何塊狀紋理，採用雙層菱格編織工藝，以亮黃與深綠的植物皮革交錯編織出豐富的立體幾何層次，頂部並以綠色皮革點綴鳳梨葉冠造型。
- 蘋果吊燈：外觀以圓潤的紅色片層幾何塊面緊密包覆，遠觀保留蘋果紅潤的整體意象。

二、開關效果

本作品突破傳統數位或單一按壓開關，將調光轉化為直覺的「物理式互動」：

- 未開啟狀態：外層植物皮革展現高遮光性與強韌的包覆感，完整包覆內部光源，此時主要呈現皮革的編織工藝、拉鍊線條與純粹的水果造型肌理。
- 開啟與調光狀態：隨著外層皮革結構被物理性拉開或錯位，光線穿透半透明的植物纖維紙內罩，紙張細緻的紋理在透光後被放大，散發出溫潤、安定且富有層次感的情境柔光。



圖50：香蕉燈情境圖



圖51：蘋果燈情境圖



圖52：鳳梨燈情境圖

三、使用者互動情境

透過將人類對水果的本能動作轉譯為「行為型調光」機制，為使用者創造極具儀式感的生活互動體驗：

- 香蕉燈「拉鍊剝皮式互動」：使用者操作「拉鍊」控制光源，拉開越多，外皮逐步如剝香蕉般向外翻開，透光面積隨之增加，將調光轉化為直覺的物理互動。
- 鳳梨燈「旋轉錯位互動」：使用者旋轉雙層菱形紋理結構，在編織紋理的對位與錯位之間改變光線穿透比例，形成具趣味性的光影變化。
- 蘋果燈「磁吸片層開合互動」：使用者用手輕捏並開啟磁吸皮革片層，使片層之間產生細縫，光線如「平安之光」般由內部緩緩滲透、擴散。

四、空間擺設應用

◆ 蘋果吊燈

採懸吊式設計，適合作為臥室床頭或特定空間的局部焦點情境照明。

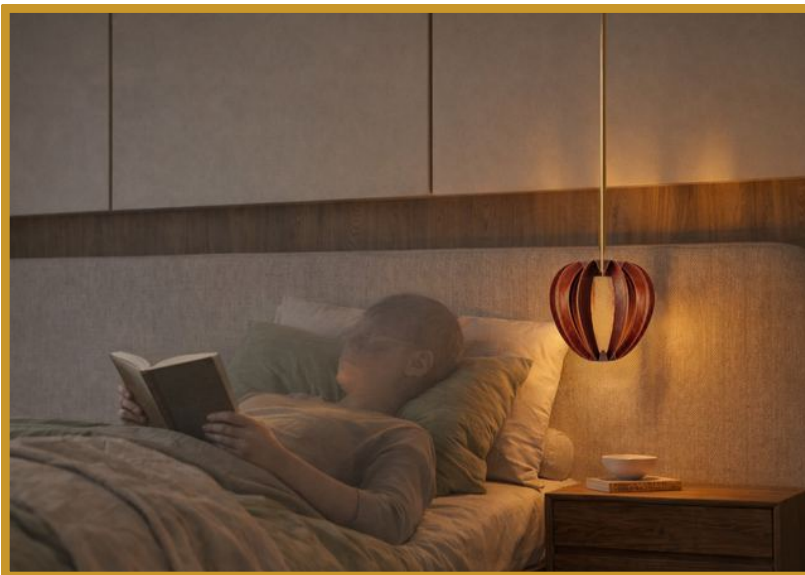


圖53:蘋果燈擺設應用模擬圖



圖54:蘋果吊燈

◆ 香蕉立地燈

搭配高挑的落地燈座，適合放置於沙發旁或客廳角落，作為閱讀與生活情境切換的輔助照明。



圖55:香蕉立地燈擺設應用模擬圖



圖56:香蕉立地燈

◆ 鳳梨桌燈

獨特的編織存在感與錯位投影效果，適合擺設於桌面、玄關作為空間裝飾藝術照明。



圖57:鳳梨桌燈擺設應用模擬圖



圖58:鳳梨桌燈

玖、展出過程記錄

一、展場設計與規劃

為呼應「從廢棄到重生」與聯合國 SDGs 永續精神，本團隊（花開富貴）於展位視覺上採取低碳、傳達脈絡清晰的綠色展點規劃：

- 背景主視覺展牆：展位後方設立大型「光纖 GUANG XIAN」中英文品牌傳達展牆，清晰列出「材料整合策略」、「工藝與技術應用」之設計概念，並完整展示回應的 SDGs 五大指標圖章（含 SDG 9、11、12、13、15）。
- 材料創新轉譯脈絡：展牆上特別規劃「鳳梨葉轉化為 NUPELLE PANEX® 植物皮革過程」的視覺圖表，從原始農廢（Waste Pineapple Leaves）、鳳梨纖維（Initial Pineapple Fiber）、鳳梨漿肉（Pineapple Pulp）到最終的純素植物皮革（Plant-Based Leather），讓觀展者一目了然材料的循環路徑。
- 展台與道具陳列：展台鋪設內斂的黑色布幔以凸顯燈具光影，桌面上除了陳列參賽企劃書與產品說明小卡外，更展示了鳳梨燈與蘋果燈的「結構紙樣打樣」與編織材料樣本，供觀展者親自觸摸體驗。



圖59:展板規劃



圖60:桌面佈置



圖61：三種水果燈概念小卡

二、展出過程紀錄

- 展出地點：龍華科技大學，法民大樓八樓。
- 展出實況：實體展出中，香蕉立地燈、鳳梨桌燈與吊掛的蘋果吊燈同時亮起，在微暗的局部照明烘托下，植物纖維紙的透光感與植物皮革的幾何結構形成強烈對比，成功吸引大量評審與觀展人潮駐足。
- 多感官傳達驗證：透過實體展位的整合陳列，將抽象的「零農廢」與「行為型調光」概念，轉化為現場可觀看（主視覺牆）、可操作（實體燈具互動）的具體生活裝置，將發揮品牌與傳達設計組的敘事優勢。



圖62:法民大樓八樓展場圖



圖63:展場模擬



圖64:攤位展示



圖65:開幕典禮



圖66:蘋果燈具互動



圖67:組員合照

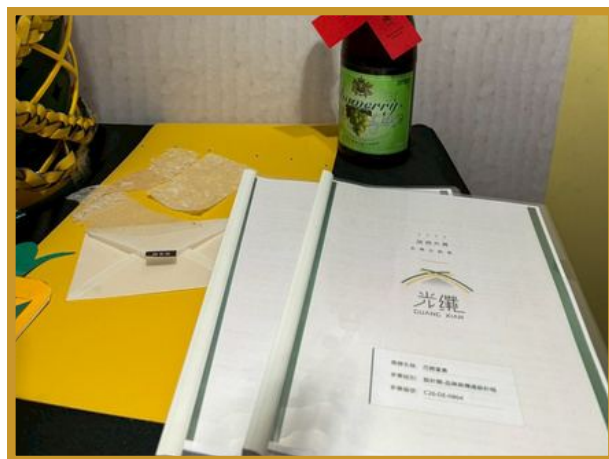


圖68:桌面放置



圖69:燈具擺放模擬



圖70:香蕉燈具、香蕉小卡

拾、主題結案報告

一、計畫緣起簡介

本計畫以「環保 × 農廢 × 永續」為核心概念，源自對現有皮革市場的深刻反思。傳統動物皮革加工需消耗大量水資源與化學藥劑，人造皮革則以聚氨酯製成，製程排放大量有機溶劑，兩者均對環境造成沉重負擔。有鑑於此，本團隊決定以農業廢棄物為出發點，選用 NUPELLE PANEX® 鳳梨皮革及植物纖維紙作為主要材質，結合傳統皮革工藝(車縫、??、編織)，設計一系列以「水果原生材質 × 零農廢再製」為核心的家飾燈具作品。

本計畫設計成果包含三款水果造型燈具：鳳梨桌燈、蘋果吊燈與香蕉落地燈，各自呼應不同的文化寓意與光影互動語言，使農業廢棄物以全新姿態回到日常生活場景之中。

二、計畫執行情形

◆ 工作分配

本專題由團隊成員依各自專長進行分工，並設立定期進度討論機制，確保各項工作能橫向協調、有效推進。

工作項目	負責內容	主要成員
創意發想與設計方向	主題定位、設計概念發展、水果造型詮釋	全體成員
材質研究與採購	植物皮革特性研究、材料資訊蒐集、植物纖維紙採購	全體成員 香蕉：謝沛璇、鳳梨：李冠瑩 蘋果：劉璦鎂
造型設計與繪圖	燈具外型設計、結構圖繪製、3D 建模輔助	香蕉：謝沛璇、鳳梨：李冠瑩 蘋果：劉璦鎂
工藝製作	皮革車縫、打孔、編織、燈具組裝與測試	
品牌與視覺設計	Logo 設計、品牌命名、視覺意象建立	蔡欣芸
文件撰寫與報告	研究成果報告、簡報製作、參考文獻整理	全體成員

三、時程規劃

本計畫自 114 年 9 月起進行前期調研與材料蒐集，歷經設計發展、製作試做到成果呈現，共分為五個主要階段：

階段	時間區間	主要工作內容
第一階段：前期調研	114年 9-10 月	市場調查、文獻蒐集、材質比較分析
第二階段：概念發展	114年 10-11 月	設計概念定案、造型草圖、品牌命名
第三階段：材料試作	114年 11-12 月	皮革工藝技法測試、燈具結構試做
第四階段：製作完成	114年11-115年5月	三款燈具正式製作、燈光測試與調整
第五階段：成果輸出	115年 3-6月	視覺影像製作、報告撰寫、競賽準備

四、執行成果與進度

◆ 本計畫如期完成三款主要設計成果，並建立完整的品牌識別系統：

- 鳳梨桌燈：採雙層菱形皮革立體編織結構，可透過旋轉內層圓筒調整光線，完成皮革編織、紋路壓製與 LED 燈組裝。
- 蘋果吊燈：以片層磁吸開合機構模擬剝蘋果動作，外層採蘋果廢料純素皮革，內層植物纖維紙柔和透光，磁鐵嵌入結構穩定可靠。
- 香蕉落地燈：以拉鍊開合控制透光面積，內層黃色皮革壓印香蕉皮肌理，支架呼應香蕉樹根莖意象，完成燈具主體製作與光源系統整合。
- 品牌「光纖」Logo 設計完成，涵蓋品牌精神、視覺語言與應用延伸。
- 完成 AI 輔助視覺棚拍圖（Gemini / ChatGPT）及空間情境擺飾圖共 8 張，均已標示於報告中。

五、問題與調整

在執行過程中，本計畫遭遇若干挑戰，並據以進行相應調整：

遭遇問題	影響	因應調整方式
植物皮革材料來源有限，採購時程較長	影響製作進度	提前備料，並以局部替代材料進行試作
皮革編織結構在立體成形時易變形	影響燈具外觀穩定性	加入內部骨架輔助支撐，並調整編織密度
蘋果燈磁鐵開合機構對位精度要求高	片層開合時對位不穩	多次微調磁鐵位置，最終以 3D 輔助骨架確保精度
AI 生成圖與實體成品呈現有落差	視覺圖像僅供參考	報告中明確標示 AI 輔助圖源，並附上說明

六、未來發展評估

◆商品化可行性

本系列燈具在材料取得、工藝技法與市場定位上均具備相當的商品化基礎：

- 材料來源穩定：PANEX® 鳳梨皮革已有商業供應商（NUPELLE），植物纖維紙亦有台灣在地造紙廠（如廣興紙寮）可配合開發客製化材料。
- 製作工藝可量化：皮革車縫、打孔與編織技術均屬成熟工藝，搭配適當的製作 SOP 與模具輔助，具備小量生產可行性。
- 法規與認證方向：未來可申請台灣環保標章或 B Corp 永續認證，提升品牌可信度與市場競爭力。

◆市場發展潛力

根據 360iResearch（2025）數據，全球純素皮革市場至 2032 年預計持續成長，消費者對永續材料的接受度逐年提升。本系列產品具備下列市場機會：

- 家飾燈具市場：台灣室內設計風格近年趨向自然、溫潤與永續，符合本系列產品的設計語言，可進入選品店、文創商場及設計師傢飾通路。
- 禮品與文創市場：三款燈具各自承載「鳳梨（旺來）」、「蘋果（平安）」、「香蕉（照亮未來）」等吉祥寓意，適合作為節慶禮品、婚禮伴手禮或企業贈品。
- 永續設計展覽：可參與台灣設計展、文博會或國際 eco-design 展覽，提升品牌能見度並拓展 B2B 合作機會。
- 電商平台：透過 Pinkoi、誠品生活線上、或社群媒體（Instagram / Xiaohongshu）直接觸及具永續意識的年輕消費族群。

◆系列延伸可能

本計畫以三款水果燈具為起點，未來可延伸至更廣泛的產品線與材料應用：

- 產品線延伸：可開發芒果（台灣代表性水果）、荔枝、龍眼等台灣本土水果造型，強化在地文化特色，打造「台灣水果燈具系列」。
- 燈具類型擴充：除桌燈、吊燈、落地燈外，可延伸開發壁燈、夜燈或戶外提燈，滿足不同場域需求。
- 材料應用延伸：植物皮革的「可雕刻、可染色、可壓紋」特性，可進一步應用於文具、包袋配件、杯墊等生活用品，建立完整的品牌生活提案。
- B2B 客製化服務：提供企業客製化燈具服務（刻印 Logo、客製色彩），作為企業周年禮或空間裝置藝術。

七、計畫執行心得

一、個人學習收穫

透過本次專題，每位成員均在各自的學習領域有顯著的成長與突破。在材料研究方面，深入了解植物皮革（Vegan Leather）的生產流程、物性特性及永續優勢，建立了對新興環保材料的基礎認識。在工藝實作方面，親手操作皮革車縫、打孔與立體編織，體驗了材料特性與設計結構之間相互制約、相互成就的關係。

在設計思維方面，本次專題從「材料」出發反推設計語言，而非從外觀出發選擇材料，是一次顛覆慣性思維的設計練習，讓我們更深刻理解「材料即設計」的核心精神。在永續設計概念方面，透過大量文獻閱讀與市場調查，對 SDGs 目標與循環設計（Circular Design）有了更具體而非抽象的認識。

二、團隊合作經驗

本次專題的執行過程讓我們深刻體會到團隊溝通與協作的重要性。初期在設計方向上，各成員對「水果意象」的詮釋方式有所不同，透過多次討論與原型測試，最終凝聚出以「剝皮動作轉化為光控機制」的共同設計語言，這個過程本身就是一次珍貴的共創體驗。

在製作階段，因每款燈具的結構難度各異，我們學習到如何根據工程挑戰動態調整分工，以及如何在有限的時間與資源下做出取舍決策。跨組別的橫向溝通（如設計組與製作組的尺寸對焦）也讓我們理解到，好的設計不能只停留在圖面，必須透過實作反覆驗證才能成立。

三、設計反思

回顧整個設計過程，有幾個值得深思的面向：

- 材料限制即是設計機會：植物皮革在立體成形上的限制，迫使我們發展出「片層堆疊」與「編織骨架」的結構語言，反而成為本系列最鮮明的設計特色。
- 互動設計需更嚴謹的使用者驗證：三款燈具的光控機制（旋轉、展開、拉鍊）在構想階段極具說服力，但在實際使用測試中，我們發現部分動作的直覺性仍有待提升，這提醒我們互動設計不能只停留在概念，需有更多使用者測試支撐。
- 永續設計不應以犧牲美感為代價：本次設計過程始終堅持「永續不等於樸素」的理念，希望透過精緻的工藝語言讓使用者在「不知不覺中」接受永續材料，而非以道德訴求強迫消費者接受。

八、組員心得報告



謝沛璇

在本次專題執行過程中，我深刻體會到設計從概念發想走向實體製作的完整歷程，並不只是單一階段的創作，而是需要在設計、材料、結構與實作之間反覆修正與整合。

在設計初期，我們從永續與農業廢棄物再利用的議題出發，嘗試將材料價值轉化為具體產品。然而在發展過程中逐漸發現，僅有理念並不足以支撐設計，必須透過造型與使用行為的結合，才能讓概念真正被體現。因此在設計過程中，我們不斷從外型表現轉向行為思考，將「剝皮」這一日常動作轉譯為燈具的操作機制，使設計從靜態物件轉變為具有互動性的產品。

在實作階段，最大的挑戰來自於材料與工藝的限制。由於植物皮革的取得來源較為有限，使材料應用上需更加謹慎規劃；同時，在皮革加工與結構製作上，因對相關工藝技術尚不熟悉，導致在

裁切、組裝與造型控制上需反覆測試與調整。此外，在燈具的結構穩定性與光線表現上，也需透過多次實驗，逐步修正透光效果與結構支撐問題。雖然在執行過程中面臨許多困難與反覆修改，但也讓我理解設計並非追求一次完成，而是一個持續修正與優化的過程。透過這次專題，我學會如何將抽象概念轉化為具體產品，並在材料特性與使用體驗之間取得平衡。同時，也讓我更加重視永續設計在當代設計中的重要性，理解設計不僅是形式的創造，更是一種對環境與生活方式的回應。



蔡欣芸

回顧這段畢業製作旅程，看著團隊將廢棄的鳳梨葉與香蕉莖，親手編織成展場裡散發溫潤光芒的實體燈具，這份從無到有的過程帶給我極大的成就感。

整個展覽中令我感觸最深的，是現場觀展者對燈具產生的濃厚好奇心。看到教授、評審與同學們走進展位，被獨特的水果外型與編織肌理吸引，進而直覺地伸手拉動香蕉燈拉鍊、輕捏蘋果燈外皮，並在光影隨動作變化時發出驚嘆。那種透過機構設計成功引發好奇、與人產生共鳴的瞬間，讓我深刻體會到設計的價值。這場畢展讓我深信，永續不該是冷冰冰的數據，而是能用如此溫暖且具儀式感的方式融入日常。



劉璦鎂

這次的專題其實是一段很不容易的歷程。從一開始的選題、創意發想，到後期的材料尋找、結構測試與作品落地，中間遇到了許多困難，也曾因為不知道該如何將設計真正實現而感到迷茫。

尤其在製作蘋果燈的過程中，因為對皮革縫製與結構工藝不熟悉，曾一度卡關很久，不知道該如何將想法落地。很感謝老師當時特別抽空協助我，甚至安排師母與我深入討論作品，給了我很多具體的方向與建議，也讓我更清楚知道下一步該如何進行。

一路走來，許多原本以為無法解決的問題，也慢慢被一項項克服。到現在真的快把作品實體完成時，內心其實非常感動。很感謝老師一路以來的鼓勵與幫助，也讓我在這次專題中學會如何在不斷嘗試與修正中，慢慢找到屬於自己的設計方向。



李冠瑩

在這次專題製作過程中，我最大的初衷其實是因為自己很喜歡「皮革」這個材料，因此才開始延伸出後續的燈具設計。比起一開始就有很明確的方向，我更像是在不斷嘗試與修改的過程中，慢慢找到作品真正的樣子。

製作過程中遇到很多困難，包括植物皮革材料取得不易、對皮革工藝的不熟悉，以及燈具結構與互動方式的反覆調整。有時候實際做出來的效果與原本想像差距很大，因此需要不斷重新修改、打版與測試。

另外，因為自己身體狀況的影響，有時候沒有辦法維持穩定的製作進度，也常常因此感到焦慮與愧疚。但也因為這次經驗，讓我學會如何在有限的條件下慢慢調整與完成作品。

雖然整個過程很辛苦，也經歷了很多不確定與挫折，但最後能夠把作品完成並真正呈現出來，我覺得是一件很有成就感的事情。這次專題不只是完成一件作品，也讓我更理解設計不只是造型表現，而是包含材料、工藝、問題解決與自我成長的過程。

九、改進建議事項

◆設計面優化建議

- 結構穩定性強化：目前蘋果燈的磁吸片層結構在多次開合後可能出現偏位，建議在骨架設計上加入限位導軌，確保長期使用的精度一致性。
- 光源整合更精緻化：三款燈具目前使用獨立 LED 模組，建議後續開發時將電源線路整合至骨架結構內，提升整體工藝完整度與安全性。
- 色彩系統擴充：目前三款燈具各以單一主色呈現，建議開發可換色的皮革片層（如鳳梨燈換色版、蘋果燈青蘋果版），提供消費者個性化選擇。
- 人體工學與使用尺度確認：香蕉落地燈的高度與支架角度建議進行更多使用情境測試，確保在不同空間比例下的視覺比例協調性。

◆製作流程改善

- 建立標準製作 SOP：目前製作過程較依賴個人經驗，建議為每款燈具建立圖文並茂的製作工序手冊，以利未來批量生產或教學示範使用。
- 模具化輔助工具開發：皮革立體編織的成形目前靠手工輔助定型，建議開發簡易的壓模或定型治具，提升生產效率與尺寸一致性。
- 材料備料提前規劃：植物皮革的採購前置時間較長，建議在下一次設計週期初期即確認用料規格與數量，避免材料短缺影響製作進度。
- AI 視覺工具的有效整合：本次使用 Gemini 與 ChatGPT 生成視覺棚拍圖，建議未來建立更完善的提示詞庫（Prompt Library），確保 AI 生成圖像與實體成品的視覺一致性。

◆未來發展建議

- 申請相關設計競賽與展覽：本系列作品具備完整的設計論述與永續精神，建議積極申請 iF Design Award、紅點設計獎、或台灣文博會等國際展覽，拓展品牌能見度。
- 與農業單位合作建立材料供應鏈：建議與台灣鳳梨或香蕉產區的農會或加工廠接洽，探索在地農廢材料直接供應的可行性，降低材料成本並強化「台灣在地永續」的品牌敘事。
- 發展教育性工作坊：將植物皮革燈具製作包裝為 DIY 工作坊體驗，結合永續教育內容，可在文創市集、學校或環保活動中推廣，同時作為品牌推廣管道。
- 與設計師品牌或選品店合作：尋求與具永續理念的選品通路（如 UNIQLO LifeWear Store、誠品生活）合作，透過場域陳列提升品牌質感與消費者觸及率。
- 持續深化材料研究：關注蘋果廢料皮革（Appcycle）、仙人掌皮革（Desserto）等新興植物皮革材料的發展動態，適時導入設計以保持材料創新的競爭優勢。

